

PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS



	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 2 de 27

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DEFINICIONES	3
3.	REQUERIMIENTOS LEGALES U OTROS REQUISITOS	5
4.	OBJETIVOS	7
5.	ALCANCE	8
6.	DESARROLLO	8
7.	INDICADORES	26
8.	ANEXOS	27

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 3 de 27

1. INTRODUCCIÓN

La divulgación e implementación adecuada de las buenas prácticas contempladas en el plan, posibilitará el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el manejo integral de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.

El Plan para el Manejo Integral de Residuos de la UNGRD, está basado en las actividades de los procesos, y encaminado al cumplimiento de las directrices de la Política del Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG de la Entidad.

2. DEFINICIONES

Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. *[Decreto 1713 de 2002]*.

Almacenamiento temporal: Acción del generador de residuos que consiste en depositar segregada y temporalmente sus residuos.

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo.

Contaminación hídrica: Se da cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo.

CONCEPTO DE LAS 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Reducir: Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. Es la 'erre' más importante ya que tiene el efecto más directo y amplio en la reducción de los daños al medio ambiente, y consiste en dos partes:

- Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, metal, plástico, cartón, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los productos; disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, y también minimiza la contaminación producida por su desecho y desintegración.
- Utilizar menos recursos.

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Segunda 'erre' más importante, igualmente debido a que también reduce impacto en el medio ambiente, indirectamente. Ésta se basa en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil.

Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 4 de 27

Reciclar: Proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos.

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, telas y componentes electrónicos.

Disposición final de residuos: Es el proceso que consiste en el aislamiento y confinación de los residuos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

ECOSIPLAG: Equipo encargado de difundir a cada una de las áreas y/o procesos a donde pertenece, la información, campañas, metodologías y demás estrategias para garantizar la gestión ambiental de la entidad de acuerdo a la Resolución de adopción del SIPLAG.

Funciones:

- Velar por el cumplimiento y ejecución de las estrategias contempladas en los programas de gestión ambiental adoptados por la Entidad, en cada uno de los procesos.
- Socializar a funcionarios y contratistas del proceso que corresponda, los temas relacionados con la Gestión Ambiental de la UNGRD.
- Asistir a las reuniones programadas para el buen desarrollo de la Gestión Ambiental en la Entidad, las cuáles se desarrollarán mensualmente y serán citadas desde la Oficina Asesora de Planeación e Información - OAPI de la UNGRD.
- Dar ejemplo en cultura ambiental, así como incentivar la toma de conciencia ambiental en su entorno laboral, se citan ejemplos:
 - Clasificación de residuos de forma adecuada en los puntos ecológicos.
 - Uso adecuado, reúso y reciclaje de papel de oficina (papel de impresión y fotocopiado, post-it, carpetas, señaladores, sobres, entre otras).
 - Apagar la pantalla del computador cuando no se esté trabajando (pausas activas, hora de almuerzo, entre otras).
 - Desenchufar cargadores de aparatos eléctricos cuando no estén en uso.
 - El puesto de trabajo debe permanecer en un excelente estado de orden, aseo y limpieza.
 - Uso adecuado de los recursos agua y energía, así como los insumos de oficina.

Gestión integral de los residuos: conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, comercialización y disposición final.

Gestión integral: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 5 de 27

Lixiviados: líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la filtración del agua de lluvia entre los detritos de un vertedero.

Manejo Integral: es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos *[Decreto 4741 de 2005]*.

RAEEs: Residuo de aparatos eléctricos y electrónicos.

RESPEL: Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Separación desde la fuente: Clasificación de los residuos en el sitio de generación para su posterior recuperación.

3. REQUERIMIENTOS LEGALES U OTROS REQUISITOS

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Decreto 1505 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1076 de 2015. Decreto único Reglamentario del medio ambiente: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".

Residuos Peligrosos:

Ley 253 de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.

Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 6 de 27

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 919 de 1989. “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carreta.

Decreto 1443 de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996 y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras determinaciones.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2309 de 1986. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.

Resolución 415 de 1998. Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma.

Resolución 1402 de 2006. Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005 en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

Resolución 1739 de 2010. Por la cual se suprime el requisito establecido en el artículo 19 de la Resolución 1297 de 2010, en el artículo 19 de la Resolución 1511 de 2010 u en el artículo 18 de la Resolución 1512 de 2010.

Resolución 1511 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas se adoptan otras disposiciones”.

Resolución 1512 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos u se adoptan otras disposiciones”.

Resolución 1457 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”.

Resolución 372 de 2009. “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido y se adoptan otras disposiciones”.

Resolución 1297 de 2010. “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones”.

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 7 de 27

Resolución 1754 de 2011. Por la cual se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital.

Ley 1672 de 2013. Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de Gestión Integral de Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAAE), y se dictan otras disposiciones.

Ley 1630 de 2013. Por medio de la cual se establece una exoneración tributaria sobre el impuesto de vehículos automotores y se dictan otras disposiciones en materia de desintegración física vehicular.

Decreto 284 de 2018. Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- RAAE Y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2148 de 2019: Ministerio de ambiente expidió la Resolución, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera:

- **Color blanco:** Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Color negro:** Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Color verde:** Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

Resolución 777 de 2021. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Otros requisitos: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC ISO 14001:2015.

4. OBJETIVOS

Establecer las condiciones de segregación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición de los residuos, contemplando ordinarios y peligrosos, generados por las diferentes actividades desarrolladas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, en concordancia con la generación de residuos, su procedencia, características, encaminados a minimizar la generación de residuos sólidos y peligrosos, maximizar la separación, reúso y reciclaje evitando la contaminación cruzada, y promoviendo la disposición final responsable y efectiva.

Objetivos Específicos:

- Minimizar el volumen de residuos sólidos generados en los diferentes procesos de la UNGRD, sin afectar la continuidad de los procesos.
- Reconocer la utilidad de los tipos de residuos sólidos generados, para incentivar la reutilización, reforzando la Política de Cero Papel.
- Realizar un manejo interno y externo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos – RESPEL generados.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 8 de 27

- Involucrar a todos los funcionarios, contratistas y visitantes de la UNGRD, en pro del fortalecimiento de la cultura de la gestión integral de los residuos sólidos.
- Desarrollar actividades en pro del fortalecimiento de la cultura, en cuanto a la generación y disposición de los residuos.
- Garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos generados en el desarrollo de las actividades de la UNGRD.

5. ALCANCE

El Programa para el Manejo Integral de Residuos de la UNGRD, aplica para todas las actividades, productos y servicios de la UNGRD y los que se ejecutan en nombre de ella, cuando la UNGRD tenga influencia y control sobre los productos y servicios de los contratistas.

El presente documento aplica para manejo, almacenamiento temporal y disposición final de:

1. **Residuos Convencionales:** Orgánicos aprovechables, Aprovechables, No aprovechables
2. **Residuos Peligrosos-RESPEL:** Envases de sustancias químicas, toners de impresora y/o fotocopidora, baterías, aceites usados, entre otros identificados en la matriz de Aspectos ambientales de las instalaciones.
3. **Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs.**

6. DESARROLLO

6.1 COMPONENTE 1. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN

Objetivo: Reducir la generación de residuos al interior de la UNGRD en cada una de sus sedes.

Dentro del *componente prevención y minimización* se incluye la evaluación de las diferentes actividades que se desarrollan en la UNGRD, y que se encuentran identificadas en la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, cada una de las actividades se define como *Unidades de Análisis*, en la cual se establecen los insumos, procesos, productos, subproductos y residuos generados.

6.1.1. Unidades de Análisis

La unidad de análisis es un diagrama de flujo simple, el cual evidencia la entrada de materiales, el proceso que se desarrolla y los residuos que se generan del proceso. La importancia de su identificación radica en que a partir de ello se elabora el inventario de residuos generados, construido sobre las unidades de análisis identificadas. Cada una de las tablas señaladas en este capítulo contienen la selección de la Unidad de Análisis para identificar:

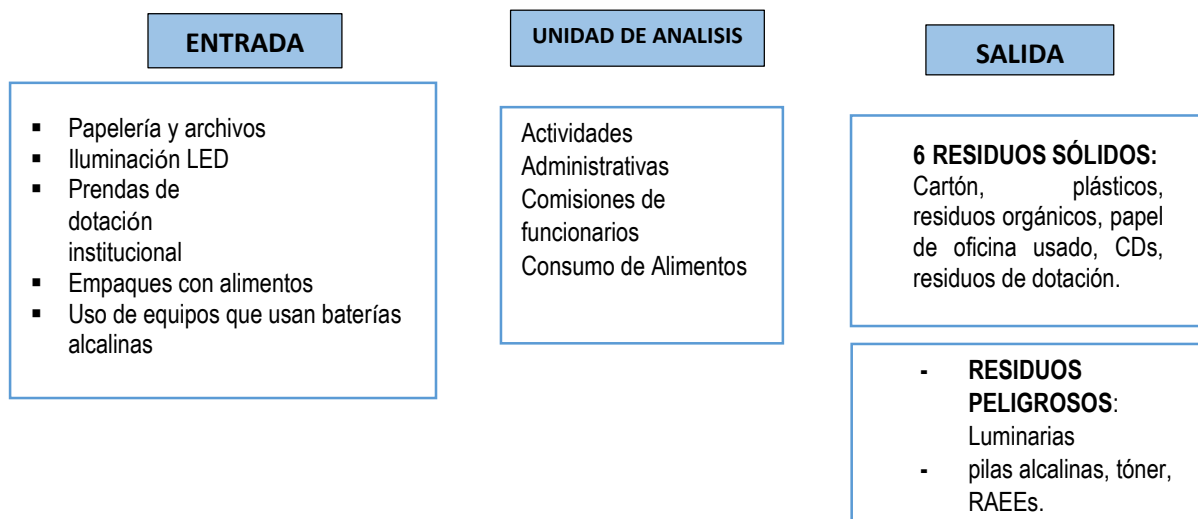
- Materias primas e insumos utilizados (clase de material; características; entre otras).
- Producto(s) obtenido(s).
- Los residuos generados tanto sólidos como peligrosos, estableciendo en lo posible cantidades y características de los desechos.

Unidades de Análisis Administrativas:

- *Actividades administrativas*, se desarrollan para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales y funcionamiento organizacional.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 9 de 27

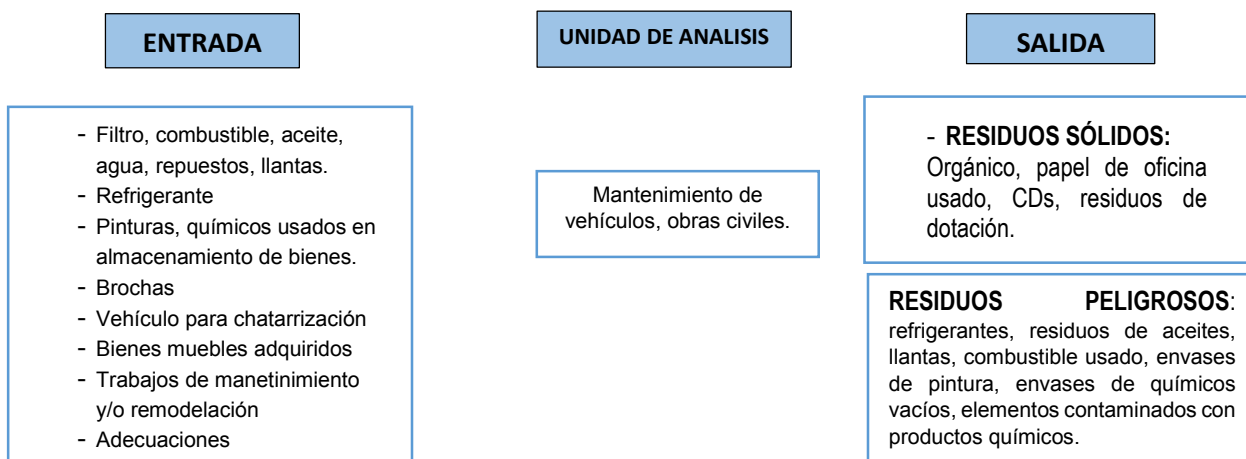
Tabla 1. Unidades de Análisis Administrativas aplica para todas las sedes de la UNGRD



Unidad de Análisis mantenimiento de equipos, vehículos, instalaciones:

Se tiene en cuenta la unidad de análisis por las actividades que generan residuos peligrosos u especiales, y los cuales son manejados por parte del proveedor externo, sin embargo, al generarse por actividades que soportan a la UNGRD se incluyen en el análisis.

Tabla 2. Unidad de Análisis mantenimiento de equipos, vehículos, instalaciones.



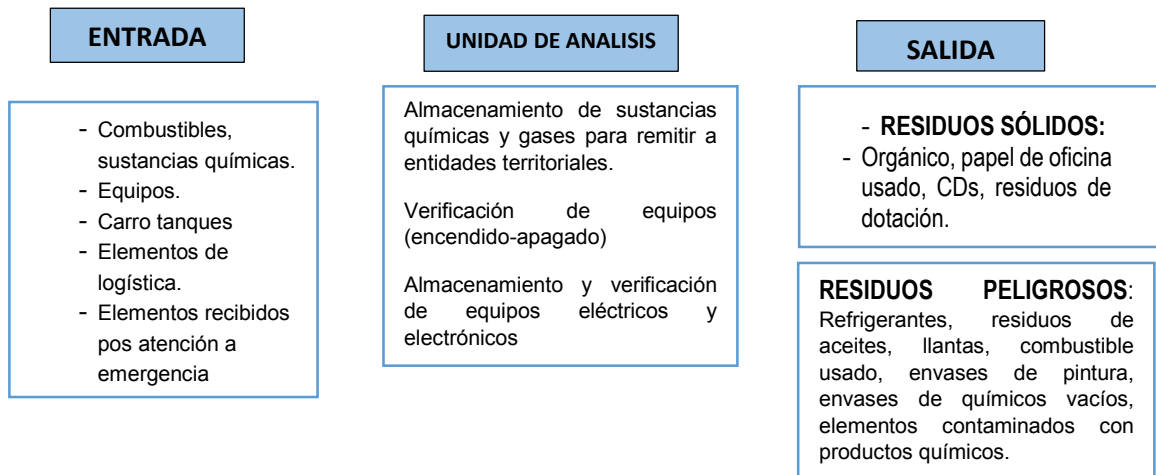
Unidad de Análisis Centro Nacional Logístico:

El Centro Nacional Logístico es el encargado de preparar y almacenar los elementos que serán utilizados para la atención de emergencias y el apoyo a los entes territoriales en caso de requerir equipos, herramientas o maquinaria para su gestión del riesgo, por lo cual previo a su desplazamiento, deben ser probados antes de ser enviados a las zonas de atención requeridas; como muchos funcionan con combustible, se requiere almacenar y usar mezclas para asegurar que

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 10 de 27

los equipos están en óptimas condiciones antes de ser despachados. Al recibir los elementos se generan residuos de embalaje.

Tabla 3. Unidad de Análisis Centro Nacional Logístico.



Unidad de Análisis Atención de primeros auxilios:

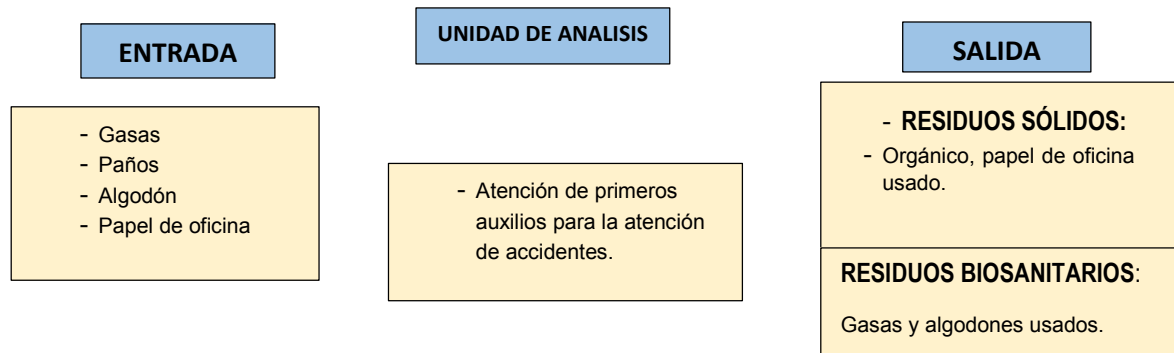
Las actividades que se realizan en el punto de primeros auxilios de la UNGRD son:

Atención de primeros auxilios como cuidados básicos e inmediatos prestados a los colaboradores y visitantes que sufran algún accidente o alguna enfermedad antes de ser atendidos en el centro médico asistencial.

Las actividades que se realizan son:

- 1.Toma de presión arterial
- 2.Toma de oximetría
- 3.Toma de temperatura
- 4.Toma de pulso
- 5.Camilla de reposo
- 6.Uso de insumos para utilizar en caso de cortaduras y/o laceraciones (gasas o algodón) no es frecuente el uso.

Se considera que no se generan residuos Biosanitarios mensuales, mientras no se originen accidentes con heridas abiertas.



 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 11 de 27

Identificados las Unidades de Análisis, se establece en el balance final de los residuos de tal manera que se presenten las cantidades mensuales de RESPEL, las áreas donde se originan estos residuos, identificar las características de peligrosidad de los mismos y su estado de generación. Los residuos peligrosos se almacenan segregados de los residuos convencionales.

Tabla 4. Cantidad de residuos promedio generados en la UNGRD 2021.

Estado	Residuo	Cantidad Promedio Mes	Procedencia
LIQUIDO	DISOLVENTES	40 ml	Almacenamiento de combustibles en el Centro Nacional Logístico. No se genera residuo en el lugar por cuanto se envían a las entidades territoriales.
	ACEITE	1000ml	Almacenamiento de combustibles en el Centro Nacional Logístico
	MEZCLA COMBUSTIBLE ACEITE	100 ml	Mezcla para prueba de encendido de equipos en el Centro Nacional Logístico.
	RESIDUOS THINNER/ PINTURA	0 ml	Mantenimientos Locativos, realizados por proveedores. No se disponen en el CNL, el proveedor se encarga de realizar su disposición final.
SOLIDO	LUMINARIAS (CNL)	0 kg	Luminarias instaladas en el Centro nacional Logístico para iluminación de áreas administrativas.
	ENVASES CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS QUIMICAS	2 kg	Envases de productos de aseo. Uso de combustibles en el Centro Nacional Logístico
	BATERIAS Desechos metálicos o que contengan metales	1 kg	Generación esporádica de uso para equipos que funcionan con este tipo de batería dentro de las operaciones realizadas por la Subdirección de Manejo de Desastres. Baterías de controles remotos de los equipos electrónicos en todas las sedes de la UNGRD
	TÓNER	0.5 kg	Para el último trimestre del año 2021, los residuos de tóner generados son embalados, etiquetados y

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 12 de 27

			almacenados temporalmente para dar de baja y ser entregados directamente al proveedor correspondiente, para su disposición. Pero adicionalmente por manejo interno se adquirieron TONER los cuales fueron dispuestos directamente por la entidad.
	RESIDUOS BIOLOGICOS	0 kg	Uso de insumos para utilizar en caso de cortaduras y/o laceraciones (gasas o algodón) no es frecuente el uso.
	RESIDUOS CONVENCIONALES (NO aprovechable)	2767.46 kg	Residuos no aprovechables dispuestos en la caneca negra (Sede A, B y CNL, Museo).
	RESIDUOS CONVENCIONALES (Reciclables/Aprovechables)	4516.92kg	Generación de Empaques, envases, plásticos, cartón, papel, en el desarrollo de actividades administrativas (Sede A, B Museo y CNL)
	RAEEs	110 kg	Dado al mantenimiento locativo de las instalaciones de las sedes A, B, y CNL, se generó una cantidad de residuos correspondientes a Aparatos electrónicos tales como las paneles LED.
GASES	OXÍGENO	N.A	No son utilizados, se almacenan en el CNL, para ser trasladados a lugares en los que se usan para realizar oxicorte.

6.1.2. Cuantificación de la Generación

Teniendo en cuenta la medición que se realiza en la generación de los residuos, se concluye que la media móvil del primer semestre del año 2021 es de 6,0 y 3,6 kg/mes para las sedes A y B respectivamente, por lo cual teniendo en cuenta la clasificación de generadores definida en el Decreto 1076 de 2015, Título 6, capítulo 1, sección 6, ART. 2.2.6.1.6.2 y su parágrafo, en el cual se establece: *Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante, según lo anterior, la autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades podrá exigir el registro de estos generadores, para lo cual deberá emitir el acto administrativo correspondiente.* Mediante el formato *FR-1300-SIPG- 33* para registro generación de RESPEL, se lleva la trazabilidad de la cadena de generación de los residuos peligrosos generados.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 13 de 27

6.1.3. Clasificación de Residuos Peligrosos

A partir de la identificación de la generación de los residuos en la UNGRD, se presenta el listado de residuos, identificando su nivel de peligrosidad y la clasificación asignada de acuerdo al Anexos I y II del Decreto 4741 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que aparecen las listas nacionales de RESPEL.

Tabla 5. Listado de Generación de Residuos UNGRD

Ítem	Listado de residuos generados	Peligrosidad	Áreas generadoras
1	Residuos aprovechables: Plástico, vidrio, metales, papel y cartón.	Nula	Todas las áreas UNGRD
2	Residuos no aprovechables: Papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, icopor Residuos de elementos usados para la prevención y mitigación del COVID-19	Nula	Todas las áreas UNGRD
3	Residuos orgánicos aprovechables: Restos de comida, desechos agrícolas, etc.	Nula	Todas las áreas UNGRD
4	Envases de productos de aseo	Nula	Proceso Manejo de desastres – CNL Proceso: Gestión Administrativa
5	Papel de oficina	Nula	Todas las áreas UNGRD
6	Residuos especiales: llantas usadas	Especiales	Proceso: Gestión Administrativa.
7	RESPEL: luminarias Led	A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos ⁴ que contengan componentes como acumuladores y otras baterías	Todas las áreas UNGRD Proceso: Gestión Administrativa.
8	RESPEL: aceites usados	Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.	Proceso Manejo de desastres – CNL Proceso: Gestión Administrativa.
9	RESPEL: Baterías, pilas de controles, entre otras.	Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.	Proceso Manejo de desastres – CNL Proceso: Gestión Administrativa. Sedes A y B recolección de pilas AA y AAA.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 14 de 27

10	RESPEL: Tóner de impresoras y/o fotocopadoras.	A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B	Todas las áreas UNGRD Proceso: Gestión Administrativa.
11	RAEEs: equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.	Especiales	Todas las áreas UNGRD Proceso: Gestión Administrativa.

6.1.4. Caracterización y diagnóstico.

Para apertura de nuevas instalaciones (no recurrente), se realizará caracterización de los residuos generados, estableciendo cantidades y tipo de residuos que se generan en el desarrollo de las actividades de la UNGRD. (Residuos convencionales, RESPEL, RAEEs, especiales, entre otros).

Para los residuos convencionales, se realiza una medición diaria, mediante el *Formato Plantilla Control de Residuos (FR-1300-SIPG-11)*. Para los residuos peligrosos, especiales y RAEEs se almacenan de manera temporal en los lugares definidos para tal fin y se entregan a un gestor autorizado. Las hojas de seguridad de los residuos y elementos que se generan en la UNGRD se encuentran en el lugar de almacenamiento, tanto de las entradas (Combustibles, aceites), como en el lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (Luminarias, envases y estopas contaminadas, tóner, y demás residuos generados).

6.1.5. Alternativas de Mitigación y recuperación

En la gestión integral de residuos generados en el desarrollo de las actividades propias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, se implementa la metodología de las tres erres, *Reducir, Reutilizar y Reciclar*, para la disminución de residuos convencionales y reutilizables, esta metodología se adopta obedeciendo a las necesidades de la entidad, de acuerdo con lo reportado en la Matriz para la Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos Ambientales y determinación de controles.

La prevención de la generación de RESPEL comprende estrategias orientadas a evitar por completo generar residuos, lo cual implica la eliminación de las sustancias peligrosas empleadas como materias primas en la producción de bienes, así como su consumo, además de reducir la intensidad del consumo de materiales y energía. Por lo cual se crea la necesidad de adquirir productos que cumplan con las regulaciones ambientales y que adopten políticas de cuidado y protección ambiental, incluyendo el cambio de insumos para la fabricación de productos.

Por su parte la reducción comprende la adopción de medidas organizativas, y tecnológicas que permitan disminuir - hasta niveles económicos y técnicamente factibles – la cantidad y peligrosidad de los RESPEL generados, basándose en dos aspectos fundamentales:

- Reducción en la fuente o en el origen
- Reciclaje, reutilización, recuperación o regeneración

Para garantizar la adopción del sistema de reciclaje en nuevas instalaciones, y/o cubrimiento por cambios de proceso, se realiza seguimientos periódicos (inspecciones planeadas) para la identificación de

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 15 de 27

aspectos ambientales evaluando ítems específicos, que proporcionan la información necesaria para obtener el control sobre el tipo de residuos generados, estado real de la gestión y/o manejo que se está realizando a los residuos sólidos, entre otra información.

6.1.5.1 Reducir

Se implementarán políticas encaminadas a la reducción en la utilización de recursos, reducción en la compra de insumos de papelería, así mismo se incentivará el uso de tecnologías de información, correos electrónicos entre otros, teniendo en cuenta la calidad del proceso y los requerimientos legales adquiridos por la Unidad.

Se realizarán campañas masivas para la adopción obligatoria en todos los procesos de la Política de “Cero Papel”, adoptada por la entidad. Implementar, y adoptar buenas prácticas ambientales en el uso y reúso de papel de oficina.

Se logró disminuir el uso de vasos plásticos, usando pocillos en toda la institución para bebidas calientes y vasos de vidrio para agua y líquidos. De igual manera se promueve el uso de botellas de plástico que no contengan Bisfenol

A. Se propone realizar capacitación en los códigos de reciclaje que indica en la parte inferior del recipiente el tipo de plástico del que está hecho. Aquellos que pueden contener más trazas de Bisfenol A son aquellos con los números 7, 3 y 10. Los plásticos que no contienen BPA, ftalato, ni poliestireno expandible son los que llevan los códigos de reciclaje con los números 1 (Pete), 2 (HDPE), 4 (LDPE), y 5 (PP), según la Unidad Especial de Salud Ambiental Infantil (PEHSU, por sus siglas en inglés). Que se puedan utilizar varias veces para la hidratación de los funcionarios y contratistas.

6.1.5.2. Reutilizar

En concordancia con la Política de Cero Papel, adoptada por la entidad, se diseña e implementan estrategias que motiven a servidores y contratistas de la UNGRD, al uso por las dos caras del papel, así como la destinación del papel para ser reciclado, y entregado a una organización que se encargue de la disposición final.

Para facilitar esta estrategia, en los puntos de impresión y fotocopiado, se destina un sitio para la disposición de papel para reutilizar (utilizado por una cara) y se implementarán campañas periódicas, visuales del uso de papel por ambas caras, así como reforzar “imprima solo lo necesario”.

6.1.5.3. Reciclar

Para la implementación de la estrategia de la tercera R, se desarrollarán las siguientes actividades encaminadas a la separación adecuada de los residuos generados por la UNGRD, que facilite la eficiencia del reciclaje.

- *Implementación de puntos ecológicos*, con el fin de dar un manejo integral de los residuos convencionales, buscando principalmente la minimización y separación desde la fuente, el mayor aprovechamiento de los residuos sólidos reutilizables y reducción del volumen, para su posterior disposición en donde se reducirá su riesgo para el ambiente y para la salud humana.

6.1.5.4. Generación y Separación.

Los residuos sólidos generados deben ser separados y clasificados en cada sitio de generación, teniendo en cuenta sus características, por lo tanto, se debe contar con recipientes adecuados y suficientes para realizar la clasificación de los residuos. Los residuos peligros se almacenarán segregados de los residuos convencionales.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 16 de 27

Para la separación de los residuos, se establece el código de colores de la resolución 2148 del 2019 verde-blanca-negra, solo para casos especiales como lo son las actividades desarrolladas en el punto de primeros auxilios se tendrá en cuenta el color rojo para la disposición de los residuos peligrosos, tal como se define en la siguiente tabla:

Tabla 6. Código de colores

Clase de residuo	color recipiente	Contenido básico	Etiqueta
ORGÁNICO	Verde	Residuos de alimentos, como cáscaras, resto vegetales y frutas, o materiales similares, icopor	ORGANICO
RECICLABLE	Blanco	Revistas, periódicos, papel, cartón.	RECICLABLE
NO APROVECHABLE	Negro	Desechables plásticos, envases no retornables, empaques y bolsas plásticas.	NO APROVECHABLE
PELIGROSOS Tóxicos e infecciosos (generación esporádica)	Rotulo Rojo	Residuos con características Bio sanitarios, que no pueden generar por la atención de accidentes en el punto de atención de primeros auxilios.	RESIDUOS BIOSANITARIOS

Teniendo en cuenta la contingencia presentada desde el mes del 6 de marzo del 2020, por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID – 19, y en concordancia a lo establecido por el Ministerio, para lo cual la UNGRD ha implementado:

- Cubo de basura color negro, con tapa y pedal, ubica en el ingreso de cada una de las instalaciones de la UNGRD, a nivel nacional a fin disponer los residuos utilizados para la prevención y mitigación del COVID-19 (Guantes, tapabocas, paños).



- Los residuos usados para la prevención y mitigación del COVID-19, son dispuestos en doble bolsa y se le aplicar Alcohol al momento de disponer en el shut de basura, activad realizada por el proveedor de servicios generales de la entidad.
- Una vez se retirados los residuos, se deberá realizar limpieza y desinfección del cubo de basura.

Como medio de comunicación se implementa la etiqueta del cubo de basura a fin de que sea de

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 17 de 27

fácil identificación para disponer los residuos por parte de los funcionarios, colaboradores o demás usuarios que ingresen a la entidad, además de contar con constantes trasmisión de información por medio de los líderes ECOSIPLAG de la entidad.

Con el propósito de facilitar la correcta disposición de los residuos de acuerdo a sus características, por cada isla de trabajo se dispondrá de unas canecas debidamente rotuladas como mini punto ecológico para propender a la adecuada disposición en el área de trabajo.



Los recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos deberán cumplir con las siguientes características:

- Material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue.
- Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional o recolección selectiva.
- Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.
- Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que contengan.

NOTA: Dentro de cada recipiente se debe colocar una bolsa plástica del mismo color que el recipiente, con el fin de poder realizar fácil identificación del contenido y así evitar la mezcla de los residuos.

Manejo de Reducción, reutilización y reciclaje del Papel de oficina

Con el fin de garantizar y fortalecer el uso eficiente de papel de UNGRD cada sitio de impresión o copiado tiene un mueble separador de hojas blancas, hojas para reusar y hojas para reciclar, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 18 de 27

6.1.5.5. Capacitación

La capacitación y sensibilización a funcionarios y contratistas es fundamental para la debida aplicación de buenas prácticas en la UNGRD, por lo cual se realizarán campañas, reuniones y el programa se apoyará de los líderes ECOSIPLAG, para promover acciones hacia la disminución de residuos y la adecuada separación en la fuente de los mismos, informar sobre posibles impactos ambientales que evidencien en el desarrollo de las actividades.

6.2. COMPONENTE 2. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

6.2.1. Manejo Interno de RESPEL.

La responsabilidad integral de la UNGRD, subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no representen riesgos para la salud humana y el ambiente, por lo cual durante el periodo de tiempo de almacenamiento no superior a 12 meses, deberá buscar y determinar la opción del manejo más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social, por lo cual en el presente plan se plasman las diferentes acciones realizadas por la UNGRD, dar cumplimiento a su responsabilidad ambiental en relación a los residuos peligrosos que se generan.

6.2.1.1. Envasado o Embalaje

Una vez generados los RESPEL, son depositados en envases o contenedores apropiados de acuerdo a su estado físico, sus características de peligrosidad, el volumen generado y considerando su compatibilidad con otros residuos.

Envasado de Luminarias

Las luminarias fluorescentes se generan únicamente en las áreas administrativas del CNL, ya que en las otras sedes de la entidad a nivel nacional cuenta con lámparas LED.

Las luminarias fluorescentes se almacenan en envases de PVC, con tapa a la medida de las luminarias, con un grosor que permite, que la luminaria no tenga contacto con el exterior y que se mantenga protegida de ruptura o de contaminación por salida de material que contiene.

Envasado de Pilas Alcalinas

Las pilas alcalinas que se generan en las

- Sedes Principal (piso 2, 5 y Museo)
- Sede CNL.

Son recolectadas en un envase plástico, con orificio en la tapa, debidamente etiquetado y señalizado, de tal forma que las pilas se disponen por los funcionarios en este envase, el cual se encuentra en:

- Plaza de la residencia: Disponen Sedes Principal (piso 2, 5 y Museo)
- Punto de RESPEL: Sede CNL.

En el caso de las sedes temporales se ubicarán puntos de almacenamiento una por cada sede para ser entregadas en marco de los programas pos consumos del territorio.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 19 de 27

Embalaje de Tóner

El polvillo del tóner que se genera en la UNGRD, en sus sedes según comunicado del Ministerio de Ambiente número 8240-2-14990 de 20 de Junio de 2013, establece que “...de acuerdo al estudio de toxicidad acuática en *Daphnia pulex*, efectuado para tres muestras integradas por residuo de polvillo de tóner, muestran valores inferiores a 50% de organismos muertos o inmovilizados en todos los casos, valores que están por debajo del límite máximo estipulado en la resolución 062 de 2007 para definir la eco toxicidad de un residuo. Dichos resultados complementan los resultados de caracterización fisicoquímica de residuos de polvillo de tóner (pruebas de corrosividad, inflamabilidad, reactividad y TCLP para metales) recibido bajo en número de radicado 4120-E1-61275 de diciembre 2012.” Por lo anterior se infiere que los residuos de tóner entregados por el proveedor no contienen polvillo considerado como peligroso, su almacenamiento se realizará en cajas y se entregará al proveedor, dentro del programa reúso.

Envasado de Combustibles y aceites

Estos cuenta con baja probabilidad de ocurrencia en el CNL, y a fin de lograr controlar esa generación, se cuenta con espacio dentro de las instalaciones del CNL el cual se encuentra señalizado y delimitado y con restricción de ingreso a personal no autorizado, para el almacenamiento de los combustibles. Estos se etiquetan y se colocan en una estantería la cual cuenta con bandejas de contención, como se define en el *Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales (PLA-1300-SIPG-01)* y se cuenta también con un sistema de control de derrame, con elementos absorbentes que permiten retirar fácilmente la sustancia peligrosa.

El almacenamiento se realiza por tipo de producto, los envases usados se separan de los nuevos y los vacíos se ubican en otro estante, de tal manera que se encuentren separados por compatibilidad y uso.

Embalaje de RAEEs

Actualmente la entidad maneja contratos para la dotación de dotación de hardware a la UNGRD, la cual cuando se requiere realizar una entrega por cambios o actualización de hardware, esta empresa recibe los RAEEs y esta es la encargada de realizar los trámites a fin de gestión su adecuado manejo de disposición final.

Los equipos los cuales aún se encuentran dentro del inventario de la entidad y van perdiendo su vida útil, una vez sean dados de baja de acuerdo con el procedimiento estabelcido por el Grupo de Apoyo Administrativo , estos son embalados en cajas de cartón y almacenados por un periodo menor a 12 meses, y posteriormente son entregados a un gestor autorizado y certificado, mediante el programa pos consumo, quién deberá entregar a la UNGRD un certificado de disposición final, donde se indique la cantidad de residuos aprovechados o dispuestos, así como la fecha de dichas operaciones.

Procedimiento general para dada de baja de RAEEs:

- Infraestructura tecnológica o sala de radios, emiten el concepto técnico de los bienes para dar de baja.
- Se reúne el comité de administración de bienes, para aprobar la baja de dichos bienes.
- Se expide la resolución de baja de bienes.
- Se contacta con el gestor autorizado, para la baja de los bienes.
- Se empaacan los RAEEs en lonas o cajas, para facilitar el pesaje.
- Se entrega al gestor, quien a su vez emite el certificado de transporte y disposición final.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 20 de 27

Nota: Para el año 2021 el gestor encargado del transporte y disposición final de los residuos peligros generados por la UNGRD, fue la empresa DESCONT, Gestión Ambiental de Residuos.

Envasado de productos generados por Contratistas externos

Los aceites usados, llantas usadas y demás residuos generados en el mantenimiento de los vehículos son dispuestos y tratados por el taller contratado por la entidad. Se realizará monitoreo a la gestión del contratista en el manejo y disposición de sus residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos que son manejados por convenios posconsumo serán contabilizados en la media móvil de generación de RESPEL, sin embargo, hacen parte de la gestión de disposición final del contratista.

Los residuos que son generados en labores de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de las instalaciones de la UNGRD, por su condición de peligrosidad se les debe realizar un manejo y disposición acorde a lo exigido en la normatividad.

Los refrigerantes que son usados en las instalaciones de las sedes A y B cumplen con características ambientales, que son implementadas mediante productos o sistema inteligente, ya que en estas sedes el edificio se encuentra con certificación Leed Gold. Para garantizar esta política del complejo CONNECTA, los arrendatarios tienen la obligación de no utilizar equipos de sistema de aire acondicionado, ventilación, calefacción y sistema de extinción de fuego (en caso de ser necesario) que contengan refrigerantes a base de CFC's (clorofluorocarbonados) para la adecuación de unidades privadas.

En caso de ser necesaria la instalación de refrigerantes en el sistema de aire acondicionado, ventilación, calefacción y sistema de extinción de fuego en los espacios adecuados por el arrendatario, este tiene la obligación de utilizar refrigerantes ecológicos para lo cual los únicos refrigerantes aprobados en las instalaciones de equipos son R410A, R407C y R134A.

Para los refrigerantes del aire acondicionado del CNL, se solicita siempre la ficha del producto, dónde el contratista entrega el certificado de disposición del residuo generado.

6.2.2. Rotulado y etiquetado de embalajes y envases residuos Peligrosos.

Tal como lo establece el *Decreto 1609 de 2002*, los envases y embalajes que contengan materiales peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara, legible e indeleble, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. El almacenamiento de las sustancias químicas se rige por la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado, en el momento de realizar la entrega al gestor de residuos peligrosos, se realizará el embalaje de los residuos y se marcarán de la siguiente manera para que puedan ser transportados:

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 21 de 27

Tabla 7. Etiquetado para transporte de RESPEL



RÓTULO DE CONTROL PARA RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

UNGRD ☐ FNGRD ☐

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

SEDE: _____ ÁREA: _____

ENCARGADO: _____

PESO/VOLUMEN: _____

OBSERVACIONES: _____

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

☐ Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)

☐ Tóner y Cartuchos

☐ Pilas (AA – AAA – Recargables)

☐ Baterías

☐ Luminarias fluorescentes

☐ Líquidos contaminados

☐ Otro: _____

Rotulo donde se identifica la información básica en cuanto a: tipo de residuo peligroso que contiene, peso, la fecha de envasado o embalado, entre otros (FR-1300-SIPG-42).

6.2.3. Movilización Interna.

La movilización interna: Corresponde al traslado de los RESPEL, desde el punto de generación a un lugar de almacenamiento temporal dentro de la instalación generadora, mientras son entregados a un gestor de dichos residuos. Las operaciones que realiza para el transporte interno de los RESPEL incluyen los siguientes aspectos:

Frecuencias y horarios de recolección: La recolección de los RESPEL, se encuentra de acuerdo a la generación de los mismos.

Se tiene contemplado que cuando el volumen de los mismos supere en el área total de almacenamiento temporal la mitad de la misma, lo anterior sin que supere el año de almacenamiento, se realizará la programación de recolección con el gestor definido. Por lo cual se llevará el formato FR-1300-SIPG-33 para el debido registro de recepción y despacho de RESPEL, en el cual la persona autorizada ¹de llevar el pesaje.

6.2.4. Almacenamiento

El almacenamiento de residuos o desechos no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. Casos debidamente sustentados y justificados, la UNGRD podrá solicitar la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que estén almacenados los residuos o desechos peligrosos dentro de las instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente.

6.2.4.1. Condiciones técnicas y de operación del sitio de almacenamiento

En general, los sitios para el almacenamiento de los residuos deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Piso impermeable, liso, no resbaloso y libre de grietas.
- Fáciles de limpiar

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 22 de 27

- Ventilado.
- Señalización, etiquetado de residuos y restricción de solo personal autorizado
- Detección de fuego
- Kit de derrame
- Balanza para pesaje de residuos

6.2.4.2. Condiciones operativas

El lugar de almacenamiento de los residuos cuenta con:

- Matriz de compatibilidad de sustancias químicas (*FR-1300-SIPG-45*)
 - Separación de residuos por tipo
 - Hojas de seguridad
 - Registro de recepción y despacho de residuos sólidos (*FR-1300-SIPG-33*)
 - Instrucciones y procedimientos sobre seguridad y medio ambiente.
 - Instrucciones y procedimientos sobre emergencias
- *Gases comprimidos/No inflamables*: se ubican en una zona exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso sólido; La bodega cuenta con ventilación suficiente para evitar concentración de gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. Teniendo en cuenta que únicamente se almacena oxígeno, se ubica con su matriz de compatibilidad, de tal manera que no sea almacenado con otro químico no compatible (*RG-1300-SIPG-80*).

6.2.4.3. Rutas de circulación

La ruta de circulación desde el lugar de generación de residuos peligrosos al lugar de almacenamiento de los mismos y la ruta de circulación para la salida de los residuos peligrosos y entrega al gestor de residuos peligrosos.

6.2.4.4. Medios o equipos de carga y movilización

No aplica, por cual el peso de los residuos no requiere movilización con equipo de carga. Los residuos son embalados en envases plásticos o de cartón (Tóner) para ser entregados al transportador de los residuos peligrosos.

6.2.5. Medidas de Contingencia

En las instalaciones de la UNGRD, se cuenta con un plan de contingencia asociado al Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales – PREA, de acuerdo a las características de los residuos peligrosos generados en cada sede de la entidad, con el fin de prevenir y para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente relacionado con la gestión y/o manejo de los residuos y contar con personal preparado para su implementación. Las especificaciones del Plan se encuentran relacionadas en el documento *PLA-1300-SIPG-01*.

6.2.6. Medida para entrega de residuos al transportador

Para garantizar un transporte seguro de RESPEL, con mínimos impactos ambientales, los vehículos de la empresa contratada para realizar el transporte y disposición final, debe cumplir con características especiales tales como identificación, sistemas de aseguramiento de la carga y condiciones técnicas, entre otros.

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 23 de 27

Los aspectos más importantes a considerar y verificar para el vehículo serán:

- Rótulos de identificación: referidos a indicar de manera clara que la unidad de transporte contiene sustancias químicas peligrosas, las cuales, de otra manera, no serían identificadas como tales de forma inmediata.
- ✓ Para los rótulos correspondientes a cada clase de RESPEL, tomando como base el Sistema Internacional de Clasificación de la ONU, se tienen los lineamientos dados en la Norma Técnica Colombiana 1692 «Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado», que por disposición del Decreto 1609/02, es de obligatorio cumplimiento para el transporte.
 - Placa de identificación de la ONU: esta placa permite identificar la sustancia química peligrosa que se transporta, sin importar el país del cual provenga. En esta se indica el Número ONU (Número UN), correspondiente a dicha sustancia, el cual es asignado por un Comité de Expertos de la ONU con el fin de facilitar la identificación de cada una de las sustancias.
 - Equipo de carretera: referido a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre “equipos de prevención y seguridad”, que establece que ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el equipo de carretera que señala el mencionado código.
- ✓ -Equipos básicos para atención a emergencias: el vehículo debe contar con elementos básicos para la atención de emergencias y dotaciones especiales de acuerdo a lo especificado en la Tarjeta de Emergencia u Hoja de Seguridad de la sustancia transportada.
- ✓ -Requisitos técnicos: relacionados con las especificaciones de llantas, frenos, dirección, señales y otras condiciones de tipo mecánico y de emisión de gases que regulan el transporte en Colombia.
- ✓ -Operación de Transporte: durante el transporte de sustancias y RESPEL se pueden presentar accidentes con posibles efectos sobre el ambiente y la población cercana. La mejor forma de disminuir estas situaciones es controlar y monitorear frecuentemente todas las prácticas involucradas en el transporte. Para tal fin se solicita al contratista establecer y verificar procedimientos para cada una de las actividades que abarca la operación de transporte, y así garantizar un mínimo impacto en el ambiente y sobre la salud humana.
- ✓ -Documentos: Para el transporte de mercancías y residuos peligrosos se deberá contar con una serie de documentos que hacen referencia tanto al vehículo como a la sustancia transportada. El Ministerio de Transporte de Colombia ha establecido que los siguientes documentos serán de porte obligatorio para el transporte de mercancías peligrosas:
 - Tarjeta de Emergencia.
 - Registro Nacional de transporte de Carga
 - Remesa de Carga
 - Planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido
 - Manifiesto de carga
 - Hoja de seguridad.

Con el fin de verificar y mantener un seguimiento al proveedor externo con respecto a los anteriores requisitos se aplicará lo definido en el documento M-1300-SIPG-01 Manual de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas, además de la aplicación de una lista de chequeo *FR-1300-SIPG-43* para verificar y controlar las condiciones del proveedor de

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 24 de 27

transporte de RESPEL.

6.3. COMPONENTE 3. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

En este componente, se describen las actividades de manejo externo a las que se sujetan los residuos, peligrosos en el almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final, que hace el proveedor de este servicio, de tal manera que se asegura desde la etapa precontractual que el contratista debe contar con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

Por lo anterior los procesos que se deben realizar por el gestor de residuos sólidos es:

- Incineración: Tratamiento térmico de residuos industriales en incineradores rotatorios, con sistemas continuos de control y monitoreo en las emisiones y los residuos resultantes de la incineración (cenizas).

- Relleno de Seguridad: Confinamiento de residuos con ciertas características de peligrosidad, en rellenos sanitarios especiales que cuentan con celdas de seguridad.

Tratamiento Láminas Filtrantes: la mineralización de lodos se efectúa biológicamente y consiste en la transformación en abono del material deshidratado. Este proceso es realizado a través de láminas filtrantes.

Específicamente para los residuos generados en la UNGRD, se da el siguiente tratamiento por el proveedor externo:

Tabla 8. Disposición Final de Residuos

Clase de Residuo	Contenido Básico	Disposición Final
Residuos aprovechables	Papel, cartón, vidrio, plásticos, etc.	Los residuos reciclables no peligrosos, se podrían entregar a grupos de recicladores, debidamente conformados.
No Peligrosos Biodegradables	Residuos de alimentos como Cascaras, resto vegetales y frutas, material sucio, envoltura de alimentos; material del copor o materiales similares.	Para este tipo de residuo, se dispondrán en el relleno sanitario.

Tabla 9. Disposición Final de RESPEL

Tipo de Residuo	Tipo de Disposición
Residuos eléctricos y electrónicos	Celda de seguridad / Posconsumo
Tóner y cartuchos	Celda de seguridad
Pilas (AA-AAA-recargables)	Aprovechamiento
Baterías	Celda de seguridad
Luminarias fluorescentes	Embalaje • Almacenamiento • Aprovechamiento
Combustibles y Aceites	Co Procesamiento

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 25 de 27

En el formato *FR-1300-SIPG-33* Plantilla de control para entrega de RESPEL, se relacionará la entrega al proveedor del tratamiento de los residuos peligrosos, cada vez que este realice la recolección de los mismos.

6.4. COMPONENTE 4. EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN

6.4.1. Personal responsable de la coordinación y operación del Plan

En esta sección, se relaciona las personas que dentro de la UNGRD se encargan de la coordinación, implementación y operación del Plan, así como las tareas y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos. El perfil del personal responsable de la coordinación y ejecución del Plan se relaciona con los riesgos asociados al manejo de los RESPEL y la complejidad de las medidas de gestión y manejo contemplados en el Plan. En la ejecución del Plan participa de manera conjunta la empresa contratista de servicio de aseo y Mantenimiento, los profesionales del área administrativa, el área de seguridad y salud en el trabajo y el SIPLAG, de tal forma que de acuerdo con los perfiles profesionales se logre planear, ejecutar y realizarle seguimiento a este Plan Adicional a los responsables de la ejecución del Plan, se identifican actores fundamentales para que el plan de aplique y funcione de manera efectiva:

- **Dirección General:** garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la implementación y mantenimiento del programa de gestión ambiental para el manejo integral de los residuos de la UNGRD.
- **Oficina Asesora de Planeación:** definir, divulgar, y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la implementación, seguimiento y evaluación del programa.
- **Servidores (planta y contratistas) UNGRD:** Conocer, implementar y acoger las directrices y actividades establecidas en el programa de gestión para el manejo integral de residuos de la UNGRD.

Todo el personal de la **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD**, contratistas y visitantes esporádicos en todas las instalaciones, deberán adoptar el programa. Así como es responsabilidad de la UNGRD establecer estrategias para el conocimiento del mismo, donde se pueden establecer: plegables informativos, aviso publicitario del programa (visitantes), campañas, espacios de formación y sensibilización, estrategias que refuercen la toma de conciencia, entre otros.

6.4.2. Asignación de Recursos

La asignación de recursos para la ejecución del programa de gestión, se evidencia en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia, y estará sujeta al presupuesto de la UNGRD.

6.4.3. Espacios de formación

Se Implementarán espacios de formación y sensibilización, dirigidas a servidores y contratistas sobre el programa de gestión para el manejo integral de residuos adoptado por la UNGRD. Ver *Cronograma de actividades Gestión Ambiental*. Entre los temas a tratar se encuentran:

- ✓ Conocimientos básicos sobre prevención y minimización de la generación de RESPEL
- ✓ Manejo seguro y responsable de los RESPEL que se generan en la instalación

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 26 de 27

- ✓ Planes y procedimientos de emergencia y contingencia
- ✓ Riesgos asociados a los residuos peligrosos que se manejan dentro de la instalación
- ✓ Bases legales sobre gestión y manejo de RESPEL
- ✓ Elaboración y presentación de Hojas de Seguridad
- ✓ Normas básicas de Salud, seguridad en el trabajo y Ambiente

6.4.4. Medición y seguimiento al programa y las medidas implementadas.

La medición y el seguimiento de las actividades relacionadas con el programa de gestión, se realizará con base al cronograma establecido para el mismo y el cumplimiento de las metas de acuerdo a los indicadores de gestión ambiental. Ver medición y seguimiento – indicadores gestión ambiental FR-1300-SIPG-27.

6.4.5. Mejoramiento y optimización de medidas para la gestión integral de los residuos.

Una vez se visualice el cumplimiento de las metas, se plantearán nuevos objetivos dentro del programa, con el propósito de continuar con el manejo integral de los residuos generados en la Entidad, así como mejorar y optimizar las estrategias de gestión pertinentes y acorde al avance y ejecución del presente programa.

7. INDICADORES

VER MATRIZ MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO – INDICADORES GESTIÓN AMBIENTAL FR-1300-SIPG-27

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Lady Julieth Gaitán Aguilera	Juan José Neira Santacruz	Juan José Neira Santacruz
Contratista UNGRD – OAPI	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN N	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Emisión inicial. Anteriormente era un programa y ahora pasa a ser un plan. Se incluyen los componentes del plan de Manejo de RESPEL; Prevención y Minimización, Manejo Interno Ambientalmente Seguro, Manejo Externo Ambientalmente Seguro, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan	07/05/2018
2	Modificaciones en el procedimiento de transporte y disposición final de los RESPEL generados al igual cambios en las condiciones de almacenamiento temporal de los mismos dentro de las instalaciones de la UNGRD	23/11/2018
3	Se actualiza datos a corte de primer semestre del 2019 en relación con datos de generación de residuos tanto convencionales (Reciclables, aprovechables y biodegradables), como residuos peligros RESPEL. al igual que el cálculo de media móvil y el gestor actual con el que se está realizando el recolección, transporte y disposición final de residuos peligros.	28/08/2019
	Se actualizan los datos correspondientes al pesaje de los residuos peligrosos y RAEEs, además del cálculo respectivo de	

	PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CODIGO: PLA-1300-SIPG-02	Versión 09
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A 11/05/2022	Página 27 de 27

4	la media móvil para las sedes A y B con corte para el Primer Semestre del año 2020. Los formatos FR-1300-SIPG-42 y -43, en relación al rotulado de RESPEL y la Lista de Chequeo para el proveedor de transporte para la disposición de los mismos, se asocian al presente Plan. Además de incorporar las medidas de recolección de residuos durante la contingencia de la pandemia por COVID – 19, establecidas por el Ministerio de Salud por medio de la Resolución 666 del 24 de abril 2020.	02/06/2020
5	Se actualizan los datos correspondientes al pesaje de los residuos peligrosos y RAEEs, además del cálculo respectivo de la media móvil para las sedes A y B con corte para el Primer Semestre del año 2020. Los formatos FR-1300-SIPG-42 y -43, en relación al rotulado de RESPEL y la Lista de Chequeo para el proveedor de transporte para la disposición de los mismos, se asocian al presente Plan. Ajustes a la disposición de residuos convencionales, de acuerdo a la separación en la fuente que establece la Resolución 2148 del 2019	26/02/21
6	Se adiciona unidad de análisis del puesto de primeros auxilios	29/06/2021
7	Se actualizan los aspectos requeridos a implementar como medidas de recolección de residuos durante la contingencia de la pandemia de acuerdo a la Resolución 777 del 2021	28/10/2021
8	Ajustes de forma de la redacción de la información y establecimiento de parámetros de disposición final de residuos peligrosos.	19/11/2021
9	Se actualiza las unidades de análisis de caracterización de residuos generados por la entidad.	11/05/2022

8. ANEXOS

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades tendientes a la gestión y manejo de residuos, estarán planificadas en el cronograma de actividades de Gestión Ambiental de la Entidad bajo el proceso SIPLAG. *Ver cronograma de actividades gestión ambiental FR- 1300-SIPG-16.*